Universidad Nacional de Loja

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos No Renovables

Carrera de Computación

Actividad Práctico-Experimentales Nro. 005

1. Datos Generales:

Asignatura:	Teoría de la Programación
Ciclo	1A
Unidad	1
Resultado de Aprendizaje de la Unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de la solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	005
Tipo	Individual
Título de la Práctica	Del diseño del algoritmo con estructuras secuenciales a la construcción del programa
Nombre del Docente	José Oswaldo Guamán Quinche
Nombre del Estudiante	Noelia Fernanda Quille Jima
Fecha	Jueves 29 de octubre del 2026 al Viernes 30 de octubre del 2026
Horario	Jueves 12h30 – 13h30 Viernes 09h30 – 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica:

- Desarrollar la capacidad de transformar un problema en una solución computacional.
- Aplicar estructuras secuenciales en el diseño del algoritmo en un lenguaje de programación. Validar la lógica del algoritmo mediante pruebas de escritorio.

3. Materiales y reactivos:

- IDE de programación: Visual Studio Code u otro entorno compatible.
- Lenguaje de programación: Según los contenidos de la unidad.

4. Equipos y herramientas:

- Computador personal con sistema operativo Windows, Linux o macOS.
- Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).
- Editores de texto (Word, Google Docs u otros) para la elaboración del informe técnico en formato PDF.
- Conexión a internet estable para acceder a recursos digitales y software en línea.

5. Procedimiento / Metodología

Metodología de aprendizaje: aprendizaje basado en problemas.

Inicio:

Contextualización del problema:

Un estudiante necesita saber qué calificación debe obtener en el tercer certamen (C3) para aprobar la asignatura con una nota final de 60/100 puntos.

Para calcular la nota final se utilizan las siguientes fórmulas:

Universidad Nacional de Loja

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos No Renovables

Carrera de Computación

Promedio de certámenes (NC):

$$NC = \frac{C1 + C2 + C3}{3}$$

Nota final del ciclo (NF):

$$NF = (NC \cdot 0.7) + (NL \cdot 0.3)$$

Donde:

- C1 y C2 son las notas de los dos primeros certámenes.
- C3 es la nota del tercer certamen (la que se debe calcular).
- NL es la nota
- NF es la nota final de la asignatura. de laboratorio.

El programa debe permitir ingresar las notas de C1, C2 y NL; calcular automáticamente la nota mínima necesaria en C3 para que el estudiante apruebe la asignatura.

Nota: Si el resultado es negativo, significa que ya aprueba con las notas actuales.

Desarrollo

1. **Análisis del problema**

Datos de entrada:
NC = 60 - Entero
Nota del primer certamen (c1) - Real
Nota del segundo certamen (c2) - Real
Nota de laboratorio (nl) - Real
Procedimiento:
NF = (NC * 0.7) + (NL * 0.3)
C3 = (NC*3) – C1 – C2

Datos de salida:
Nota final (NF) - Real
Tercer certamen (C3) - Real

2. **Diseño de la solución (pseudocódigo)**

#Inicio
NOTA_APROBATORIA = 60;
PORCENTAJE_LAB = 0.3;
PORCENTAJE_CER = 0.7;

Leer C1;
Leer C2;
Leer NL;

NC = 0.0;
C3 = 0.0;

NC = (NOTA_APROBATORIA - (NL * PORCENTAJE_LAB)) / PORCENTAJE_CER
C3 = (NC * 3) - C1 - C2

Mostrar ("La nota mínima necesaria en el tercer certamen es: " + C3)
Fin

3. **Pruebas de escritorio**

C1	C2	NL	C3	positivo o negativo
90	85	90	-23.57	negativo
70	80	85	12.14	positivo

4. **Codificación en C**

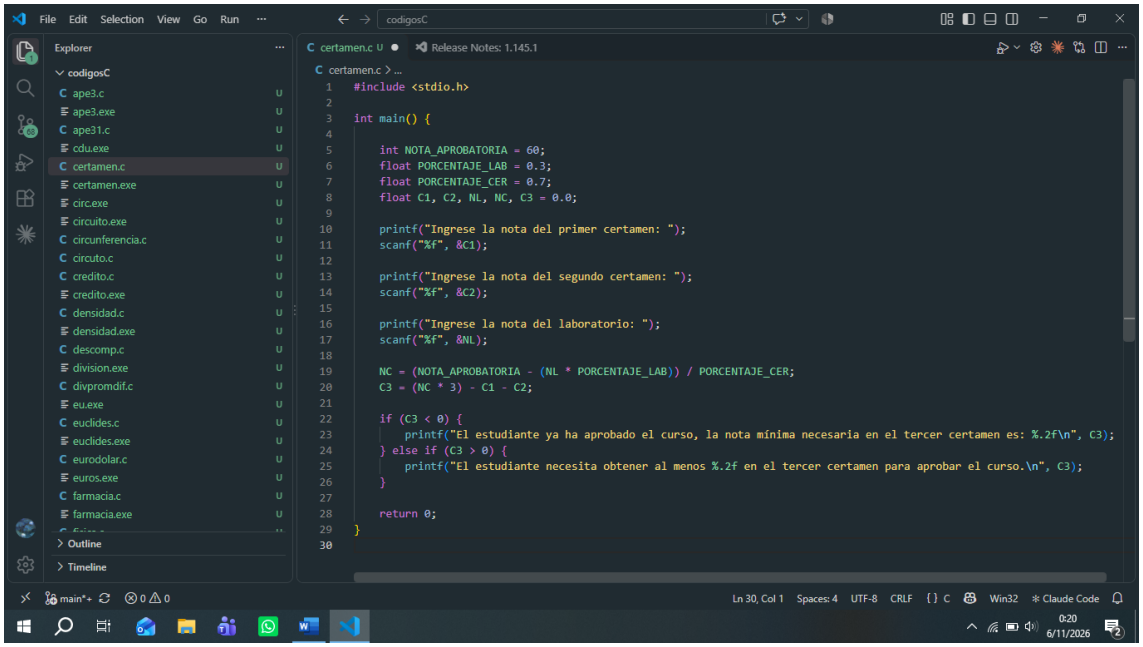


Fig.1. Código del programa "certamenes.c"

5. **Salida en la terminal**

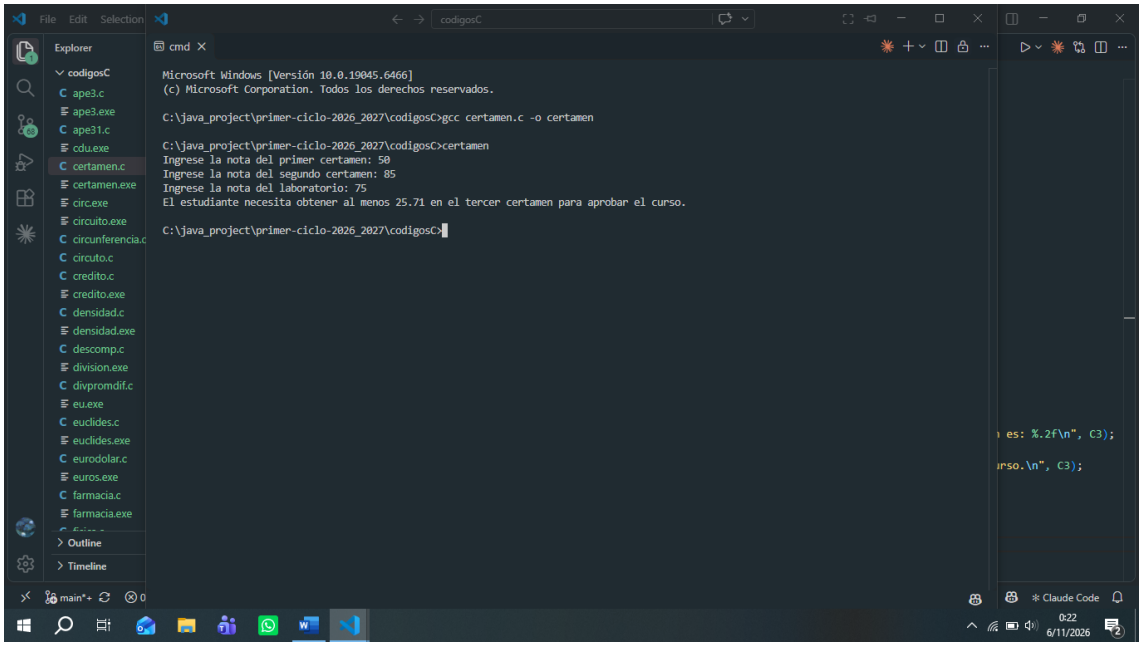


Fig.2. Compilación y ejecución del programa en la terminal.

6. **Documentación**

Cierre

6. Resultados esperados:

- REPORTE TÉCNICO en formato PDF, detallando en la sección de RESULTADOS:
- Análisis (datos de entrada, proceso y salida en formato tabla)
- Diagrama de flujo (elaborado en una herramienta PSeInt, Lucidchart, Draw.io u otra, con símbolos correctos y una lógica secuencial clara).
- Código fuente en lenguaje C (funcional y documentado con comentarios explicativos).
- Caso de prueba (1 prueba de escritorio para verificar el funcionamiento)

7. Preguntas de Control:

- **¿Qué es un programa con estructuras secuenciales?**

Es aquel programa en el que las instrucciones se ejecutan una después de la otra, de manera lineal y en el orden en el que fueron escritas; es decir, de arriba hacia abajo, leído de izquierda a derecha. A comparación de los programas con condicionales, los programas de estructura secuencial no poseen bifurcaciones ni bucles, ya que cada instrucción finaliza y la siguiente comienza únicamente si la anterior finalizó por completo.

- **¿Cómo se traslada un algoritmo en pseudocódigo o diagrama de flujo a un lenguaje de programación?**

Primero, se define el tipo de datos; se declaran las variables del pseudocódigo según el tipo de datos del lenguaje seleccionado.
Después, se reemplazan las acciones de "Leer" por funciones específicas de la biblioteca del lenguaje; por ejemplo, usar las funciones de prinf y scanf de C.
Al momento de introducir fórmulas o condicionales, deben ser traducidos usando operadores válidos del lenguaje de programación a usar.

- **¿Por qué es importante validar el programa mediante casos de prueba?**

Es fundamental porque permite comprobar la precisión de los resultados bajo deferentes escenarios; ya sea usando datos estándar, valores límite o demás situaciones extremas. Esta validación ayuda a detectar y corregir errores lógicos que no siempre generan fallas de compilación, asegurando que el software cumpla con los requerimientos previstos.

8. Evaluación:

Para el desarrollo de la presente práctica se utiliza una guía de evaluación, la cual permite valorar de manera objetiva el desempeño de los estudiantes en cada fase de la actividad.

Criterio	Puntos máximos
Desarrollo del contenido temático: Describe el tema solicitado con claridad, pertinencia, coherencia y suficiencia, evidenciando comprensión de los conceptos abordados.	**2ptos**
Evidencia práctica o aplicación: Presenta productos, procedimientos o resultados acordes con la actividad planteada, demostrando cumplimiento y relación con el contenido desarrollado.	**6ptos**
Reflexión crítica: Formula reflexiones pertinentes sobre el aprendizaje alcanzado, destacando la importancia del tema y su aporte al proceso formativo.	**1pto**
Presentación y formato: Estructura del informe, redacción clara y ortografía. Bibliografía en IEEE >=2020	**1pto**
Total	**10ptos**

9. Bibliografía

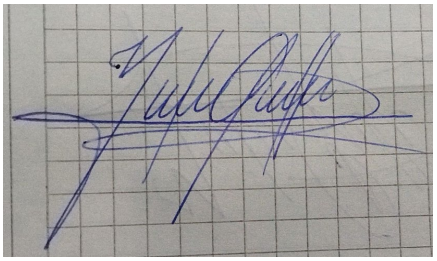
[1] A. A. Bhuiyan and M. Amiruzzaman, Programming with Java, 2nd ed. The Pennsylvania Alliance for Design of Open Textbooks (PA-ADOPT), 2025. Disponible en: https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/programmingwith-java

[2] J. E. Guerra Salazar, M. V. Ramos Valencia, and G. E. Vallejo Vallejo, Programando en C desde la práctica: problemas resueltos. Puerto Madero Editorial, 2023. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=933288

[3] J. M. Toro Bonilla, Fundamentos de programación: Python, 2.ª ed. Editorial Universidad de Sevilla, 2023. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=871117

10. Elaboración y Aprobación

Elaborado por	José Oswaldo Guamán Quinche Docente	
Aprobado por	Edison Leonardo Coronel Romero Director de la Carrera	



Firma del Estudiante